



PEC 1

Presentación

Esta Prueba de Evaluación Continuada (PEC) corresponde a los módulos (*Circuitos Eléctricos*) y (*Circuitos RLC*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

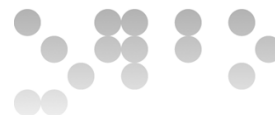
- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos

- Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- Entender los transitorios.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 congestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas, uno de los cuales requiere el uso de una herramienta de simulación de circuitos (QUCS).



Recursos

Recursos Básicos

Módulos 1 (*Circuitos Eléctricos*) i 2 (*Circuitos RLC*).

Recursos Complementarios

En el Aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

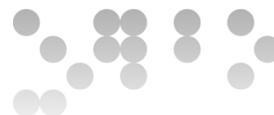
30 % Cuestiones

50 % Problemas

Todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC se ha de entregar antes del **8/11/2016 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motiu justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de text (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

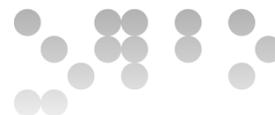


Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectàos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC2. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de un único intento i la nota assignada serà la que obtingueu en aquest intent. La fecha límite para responder este cuestionario de la PEC2 es la misma que la fecha de entrega de esta PEC: el **8/11/2016 a las 23:59h**.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces com queráis sin penalizaci3n.



CUESTIONES

Cuesti3n 1

Una pila *real* consiste en la conexi3n en serie de una pila *ideal* de voltaje V con su resistencia interna R , tal com se muestra en la figura 1.

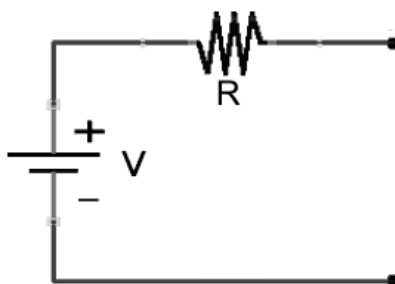


Figura 1: Circuito equivalente de una pila *real*

Encontrad el circuito equivalente de Th venin de la asociaci3n en paralelo de dos pilas *reales* id nticas. Para hacerlo, considerad el circuito que se muestra en la figura ??, visto desde los puntos A i B . Los valores de los componentes son $V = 1,5\text{ V}$ i $R = 10\ \Omega$.

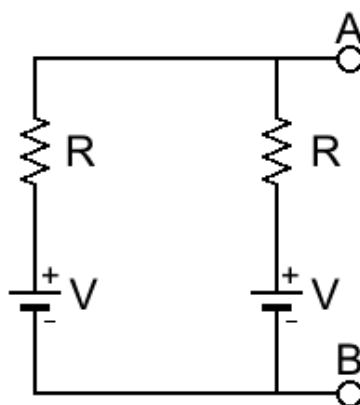


Figura 2: Circuito formado por la asociaci3n en paralelo de las dos pilas *reales*

Soluci3n:

Para obtener el circuito equivalente de Th venin (mirad el apartado 6.3 del M3dulo 1 - Circuitos El ctricos), dejaremos los puntos A y B en circuito abierto y calcularemos: la tensi3n V_{th} entre estos dos puntos y la resistencia R_{th} , vista entre estos puntos al desactivar las fuentes de intensidad i tensi3n.



Comenzaremos por aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones (mirad el apartat 5.2 del M3dul 1 - Circuitos El3ctricos) a la malla I de la figura 3, donde se muestra nuevamente el circuito considerado, con los terminales A y B en circuito abierto.

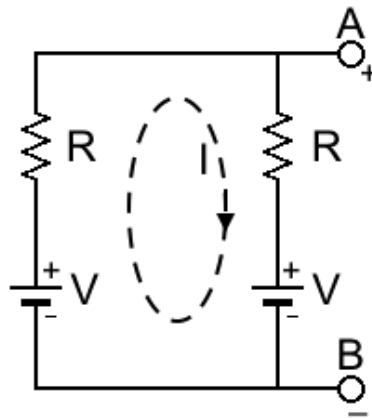


Figura 3: circuito con la malla donde se aplica la ley de Kirchhoff de tensiones

Si aplicamos la ley anterior a esta malla, obtenemos la intensidad de corriente I que circula por ella:

$$-V + RI + RI + V = 0 \quad (1)$$

$$2RI = V - V = 0 \quad (2)$$

$$I = 0 \quad (3)$$

La tensi3n entre A y B , con estos terminales en circuito abierto, que es precisamente V_{th} , s'obtiene como la ca3da de tensi3n en la pila m3s la ca3da de tensi3n en la resistencia, es decir:

$$V_{AB} = V_{th} = V + RI \quad (4)$$

At3s que $I = 0$, arribem a la conclusi3 que

$$V_{th} = V = 1,5 \text{ V} \quad (5)$$

Para hallar la resistencia equivalente R_{th} , desconectamos las pilas substituy3ndolas per un cortocircuito (mirad apartado 6.2 del M3dulo 1 - circuitos el3ctricos). El circuito que se obtiene, visto desde A-B, es de dos resistencias de valor R en paralelo. Por lo tanto,

$$R_{th} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{1}{\frac{2}{R}} = \frac{R}{2} = 5 \Omega \quad (6)$$

La figura 4 muestra el circuito equivalente de Th3venin que hemos calculado.

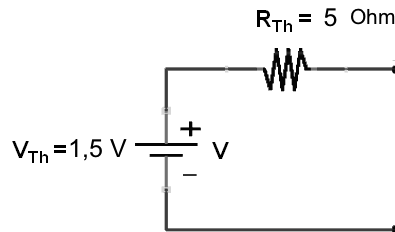
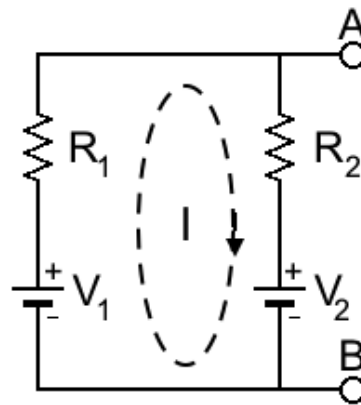


Figura 4: Circuito equivalente de Thévenin calculado en la cuesti3n 1

A modo de curiosidad, merece la pena comentar qué sucedería si las pilas *reales* tuviesen tensiones V_1 i V_2 diferentes y resistencias internas R_1 i R_2 , también diferentes, tal com se muestra en la figura 5

Figura 5: Circuito con las pilas *reals* de diferentes características

Si aplicamos nuevamente la ley de Kirchhoff de tensiones, obtenemos una intensidad de corriente I no nula:

$$-V_1 + R_1 I + R_2 I + V_2 = 0 \quad (7)$$

$$(R_1 + R_2)I = V_1 - V_2 = 0 \quad (8)$$

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2} \quad (9)$$

En cuanto a V_{th} tenemos:

$$V_{th} = V_{AB} = V_2 + R_2 I \quad (10)$$

Si substituimos la intensidad de corirent I dada por la ecuaci3n 9, llegamos a la sigüiente expresi3n:

$$V_{th} = \frac{R_1 V_2 + R_2 V_1}{R_1 + R_2} \quad (11)$$

La intensidad no nula provoca consumo de energí a aunque la alimentaci3n no esté conectada al resto del circuito. Esto provoca que las pilas se descarguen más rápidamente. Para evitar este problema, se aconseja cambiar todas las pilas, sin mezclarlas con las usadas. Por otro lado, la tensi3n que proporciona es intermedia entre las dos tensiones V_1 i V_2 , con lo cual la pila gastada "frena.^a la pila nueva. ¡Es importante tenerlo en cuenta!



Cuesti3n 2

El circuito RL de la figura 6a tiene el interruptor cerrado y la fuente de intensidad est1 en funcionamiento. Ya se ha llegado al r3gimen permanente, de manera que la intensidad que circula por la bobina es la de la propia fuente de intensidad $I_1 = 5 \text{ mA}$. Al cabo de un tiempo suficientemente largo encontr1ndose en este estado, en el instante que llamamos $t = 0 \text{ s}$, se abre el interruptor (observad la figura 6b), de manera que la fuente de intensidad se desconecta del resto del circuito.

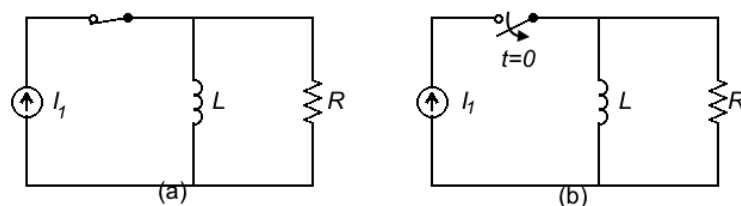


Figura 6: circuito estudiado en la cuesti3n 2

Indicad qu3 proceso tendr1 lugar a partir de ahora y cu1l es la ecuaci3n que modela la intensidad que atraviesa a la bobina en funci3n del tiempo. Aplicad esta ecuaci3n para calcular el tiempo que ha pasado si la intensidad de la bobina se reduce al 40 % de su valor inicial. Los valores de los componentes son los siguientes: $R = 5 \text{ k}\Omega$ y $L = 1 \text{ mH}$.

Soluci3n:

Se producir1 la descarga de la bobina a trav3s de la resistencia (mirad el apartado 2.3.2 del M3dulo 2 - circuitos RLC). La bobina se ha cargado y ha llegado al r3gimen permanente en $t < 0$, de manera que cuando se abre el interruptor en $t = 0$ la intensidad es $I_1 = 5 \text{ mA}$. A partir de este instante ($t > 0$), la intensidad que circula por el circuito disminuye exponencialmente a medida que pasa el tiempo, con una constante de descarga $\tau = \frac{L}{R}$, de manera que cuando se llega nuevamente al r3gimen permanente es pr1cticamente nula. La ecuaci3n que modela este fen3meno es

$$i(t) = I_1 \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} \quad (12)$$

que se corresponde con la ecuaci3n 69 del M3dulo 2 - circuitos RLC (mirad el apartado 2.3.2 del M3dulo 2 - circuitos RLC) con la consideraci3n:

$$\frac{V}{R} = I_1 \quad (13)$$

La constant de carga vale:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{1 \text{ mH}}{5 \text{ k}\Omega} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{5 \cdot 10^3 \Omega} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 200 \text{ ns} \quad (14)$$



La reducci3n de la intensidad a un 40 % de su valor inicial significa que

$$i(t) = 0,4 \cdot I_1 \quad (15)$$

Si igualamos esta expresi3n con la ecuaci3n 12 resulta la ecuaci3n exponencial:

$$i(t) = I_1 \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} = 0,4 \cdot I_1 \quad (16)$$

Si simplificamos I_1 en los dos miembros de la igualdad resulta:

$$e^{\frac{-t}{\tau}} = 0,4 \quad (17)$$

Esta última relaci3n nos permite encontrar el tiempo pedido:

$$t = -\tau \cdot \log_e 0,4 = -200 \text{ ns} \cdot \log_e 0,4 = 183 \text{ ns} \quad (18)$$



Cuesti3n 3

Disponemos del circuito de la figura 7 en el cual **diodo es ideal**.

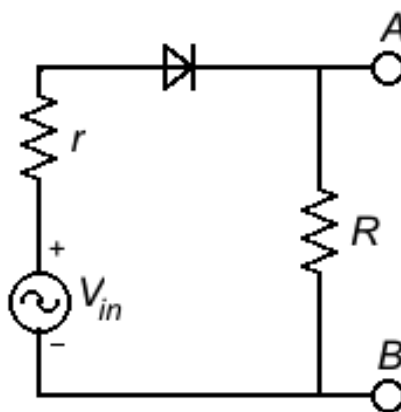


Figura 7: circuito estudiado en la cuesti3n 3

Razonad com serà la salida V_{AB} si la tensi3n de entrada V_{in} es una seàal de entrada variable como la de la figura 8 (fijàos que el periodo es de 20 ms). Los valores de los componentes del circuito son $r = 800\ \Omega$ y $R = 4\ \text{k}\Omega$.

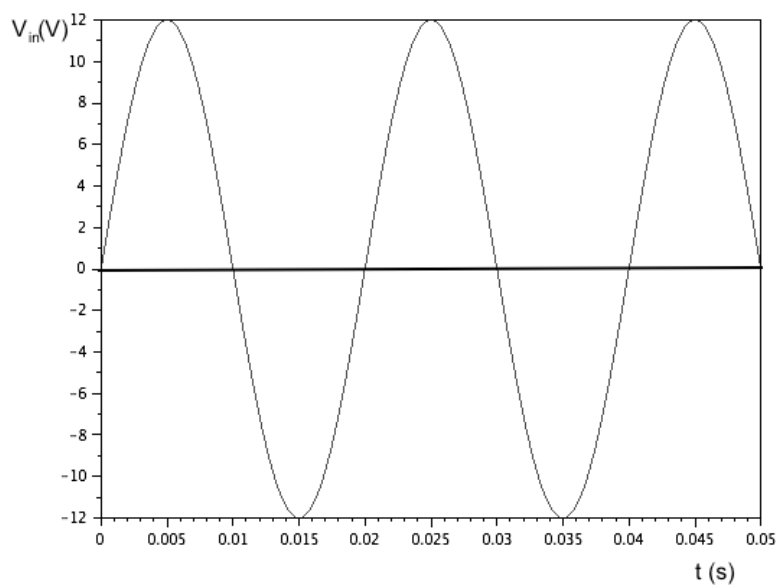


Figura 8: Tensi3n de entrada, V_{in} , para el circuito de la cuesti3n 3



Soluci3n:

Para analizar la respuesta del circuito en el caso de diodos ideales, podemos estudiar qu3 sucede en el circuito seg3n sea la diferencia de potencial V_{in} que nos indica la figura 8 del enunciado.

Al tratarse de una onda peri3dica que tiene un signo alterno, analizaremos qu3 sucede en los dos semiperiodos por separado:

- Cuando $V_{in} > 0$ (semiperiodo positivo), el di3do est3 en directa y deja pasar la corriente. Al tratarse de un di3do ideal, podemos decir que act3a como un cortocircuito puro ($\Delta V = 0$), tal como encontrar3is explicado en el apartado 4.1 del m3dulo 'circuitos RLC'. Nos queda el circuito de la figura 9,

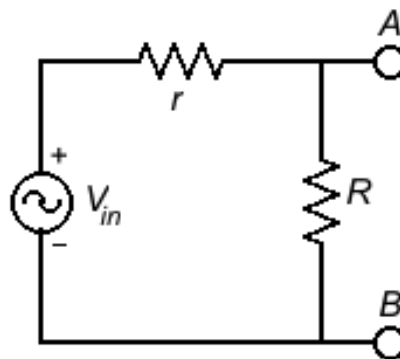


Figura 9: Circuito equivalente bajo la suposici3n que el di3do ideal est3 en directa

Obtenemos la ca3da de tensi3n en R mediante la t3cnica del divisor de tensi3n (mirad apartado 6.1 del M3dulo 1 - circuitos El3ctricos):

$$V_{AB} = V_{in} \cdot \frac{R}{r + R} = V_{in} \cdot \frac{4000 \Omega}{800 \Omega + 4000 \Omega} = \frac{5V_{in}}{6} \quad (19)$$

La forma de onda es la misma que la de V_{in} pero con un cambio de escala. As3, el valor m3ximo correspondiente a $V_{in} = 12 \text{ V}$ es:

$$V_{AB} = \frac{5V_{in}}{6} = \frac{5 \cdot 12}{6} = 10 \text{ V} \quad (20)$$

- Cuando $V_{in} < 0$ (semiperiodo negativo), el di3do est3 en inversa y no deja pasar la corriente. Podemos afirmar que act3a como un circuito abierto, tal como encontrar3is explicado en el apartado 4.1 del m3dulo 'circuitos RLC'. Por lo tanto, tendremos que $V_{out} = 0 \text{ V}$.

En resume, si el di3do es ideal, la forma de la tensi3n de salida V_o ser3 la que indica la figura 10.

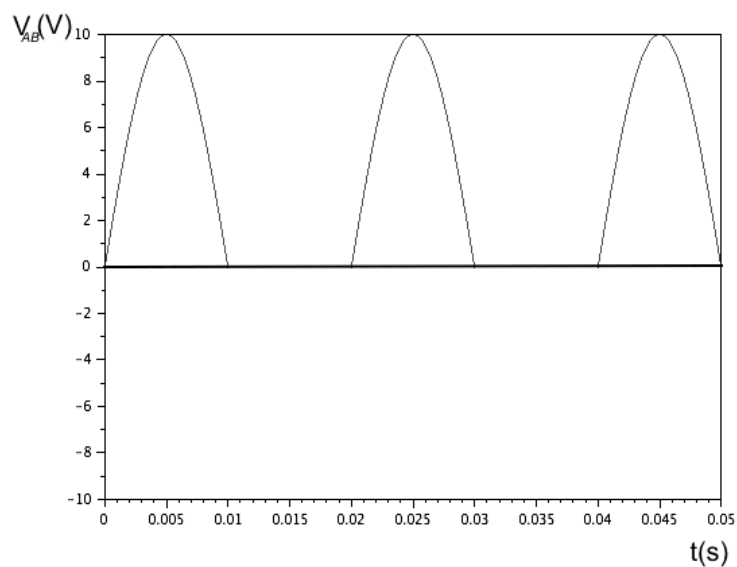
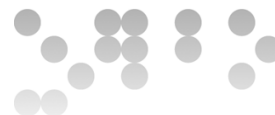


Figura 10: Tensi3n de salida V_o para el circuito de la cuesti3n 3b, considerando el diodo ideal

A modo de curiosidad, un circuito como el indicado se llama circuito rectificador de media onda.



PROBLEMAS

Problema 1

Queremos estudiar el circuito de la figura 11.

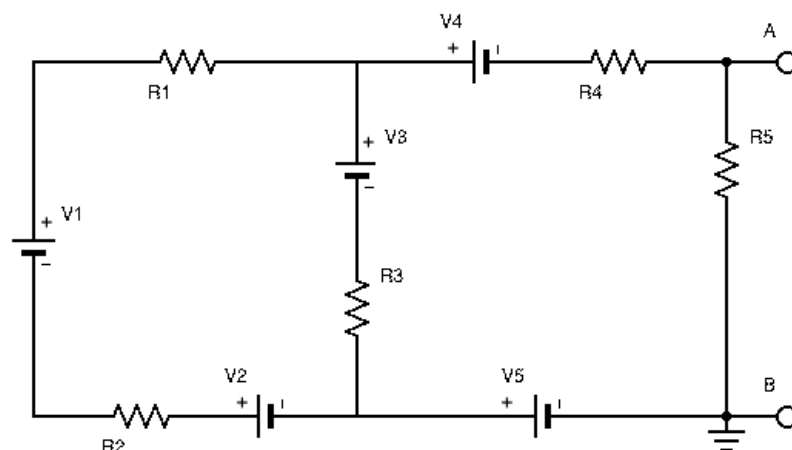


Figura 11: Circuito estudiado en el problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 6\text{ V}$, $V_2 = 5\text{ V}$, $V_3 = 3\text{ V}$, $V_4 = 2\text{ V}$, $V_5 = 3\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 8\text{ k}\Omega$, $R_3 = 16\text{ k}\Omega$, $R_4 = 8\text{ k}\Omega$, $R_5 = 16\text{ k}\Omega$. Con la finalidad de simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Se pide lo siguiente:

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Dibujad el circuito equivalente de Thévenin resultante.

Solución:

- El teorema de Thévenin afirma que el comportamiento entre dos terminals de un circuito lineal es puede substituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (mirad apartado 6.3 del Módulo 1). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, encontramos en primer lugar el valor de la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B . Para hacerlo, hay que cortocircuitar las fuentes de tensión, lo cual nos lleva al circuito de la figura 12.

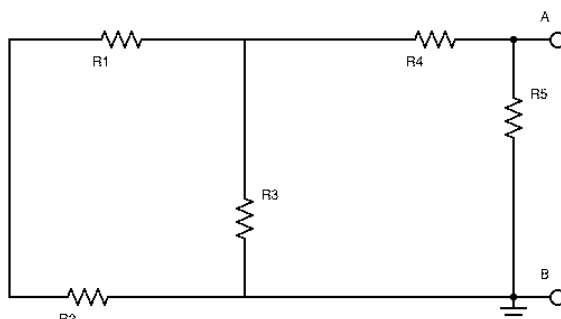
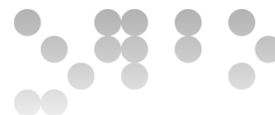


Figura 12: Cortocircuito de la fuente de tensión para encontrar R_{th} .

Para analizar este circuito hay de empezar por el extremo más alejado de los puntos A y B . La figura 12 es equivalente a la figura 13 (a). La resistencia R_{12} es la asociación en serie de las resistencias R_1 y R_2 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 16 \text{ k}\Omega \quad (21)$$

Si asociamos esta resistencia en paralelo con R_3 , tenemos la resistencia equivalente R_{123} de la figura 13 (b):

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = 8 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

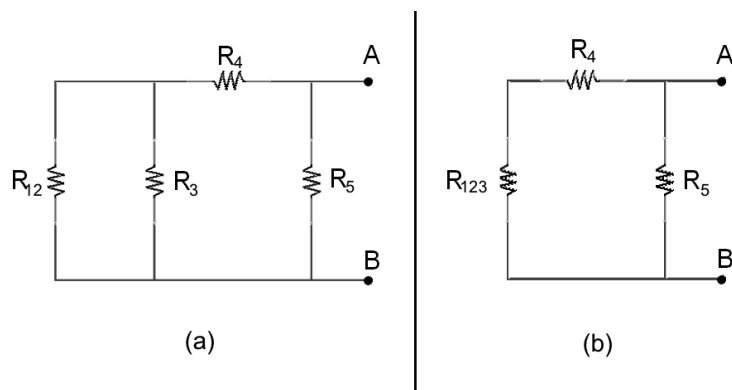
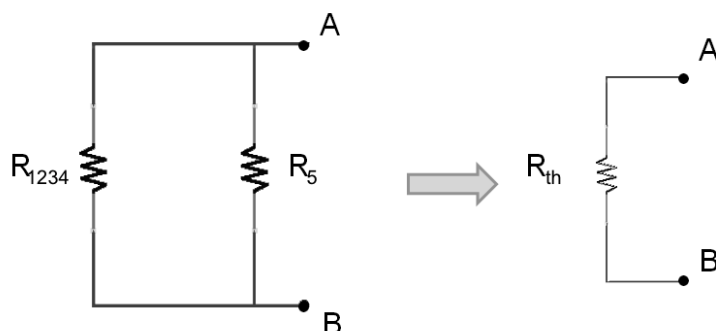
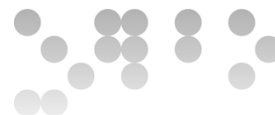


Figura 13: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 13 (b) contiene dos resistencias R_{123} i R_4 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = \frac{2}{3} + 2 = 16 \text{ k}\Omega \quad (23)$$

resistencia ésta que queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 14.

Figura 14: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

En el apartado que nos ocupa, dado que estamos calculando el equivalente Thévenin, estamos observando el circuito desde los terminales $A - B$.

Esta referencia es muy importante ya que, desde este punto de vista, tenemos que R_5 esta en paralelo con R_{1234} y la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendra dada al resolver este paralelo de resistencias:

$$R_{th} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = 8 \text{ k}\Omega \quad (24)$$

- (b) Para encontrar la tensi3n de Thévenin, calcularemos la tensi3n entre A y B en circuito abierto, es decir, sin conectar nada mas. Entonces, para resolver el circuito por el metodo de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del M3dulo 1 y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se observa en la figura 15. Este metodo nos permite reducir el numero de ecuaciones a s3lo 2 (se podra resolver tambien asignando una intensidad I_3 a la rama que contiene R_2 y despues aadir una tercera ecuaci3n que relacione I_1 , I_2 e I_3 . En ambos casos acabaramos obteniendo el mismo resultado). Por otro lado, nos damos cuenta que la tensi3n equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B , se corresponde con la tensi3n que cae en R_5 , la cual obtendremos por el metodo de corrientes de malla.

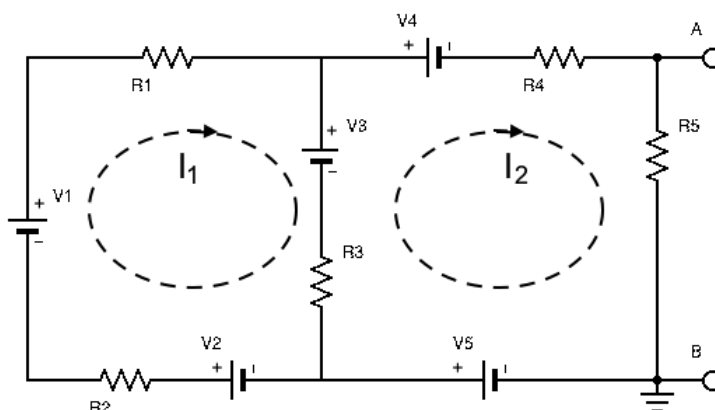


Figura 15: Asignaci3n de las corrientes de malla en el problema 1.



De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito seràn:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 - V_2 + V_3 + I_1 R_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_3 = 0 \quad (25)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_3 + V_4 - V_5 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_5 - I_1 R_3 = 0 \quad (26)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy ùtil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de hacerlo por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 + V_2 - V_3 \quad (27)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5) = V_3 - V_4 + V_5 \quad (28)$$

Substituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 32I_1 - 16I_2 = 8 \quad (29)$$

$$\text{Malla 2 : } -16I_1 + 40I_2 = 4 \quad (30)$$

Despejamos I_1 de l'equació 30:

$$I_1 = 2,5I_2 - 0,25 \quad (31)$$

y substituim en la ecuaci3n 29 para obtener:

$$32(2,5I_2 - 0,25) - 16I_2 = 8 \quad (32)$$

Si aplicamos la propietat distributiva y transponemos términos obtenemos I_2 :

$$80I_2 - 8 - 16I_2 = 8 \longrightarrow I_2 = \frac{16}{64} = 0,25 \text{ mA} \quad (33)$$

Con este resultado y la ecuaci3n 31 podemos obtener el valor de $I_1 = 0,375 \text{ mA}$, que no necesitamos para este problema en concreto.

Finalmente, podemos calcular la caída de tensi3n en R_5 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_5} = R_5 I_2 = 16 \text{ k}\Omega \cdot 0,25 \text{ mA} = 4 \text{ V} \quad (34)$$

Recordemos que este valor es precisamente la tensi3n equivalente Thévénin:

$$V_{th} = V_{R_5} = 4 \text{ V} \quad (35)$$

- (c) En la figura 16 podemos ver como quedaría el circuito equivalente de Thévénin según los cálculos que hemos realizado en los apartados anteriores.

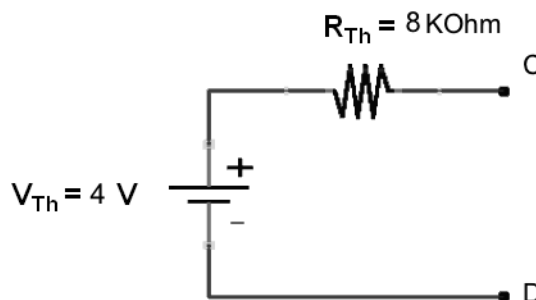
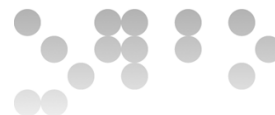


Figura 16: Circuito equivalente de Thévénin del Problema 1



COMENTARI: Aunque no lo pide el enunciado, merece la pena dedicar unos minutos a comprobar que a partir del circuito equivalent de Th venin de la figura 16 podemos determinar r pidamente el circuito equivalente de Norton sin realizar muchos c lculos.

Recordad que para encontrar la resistencia del circuito equivalente de Norton R_N tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensi3n (en este caso s lo hay una: V_{Th}) y calcular la resistencia que se ve entre los dos bornes. Dado que s lo hay una resistencia, $R_{Th} = 8\text{ k}\Omega$,  sta ser  precisamente la resistencia del equivalente de Norton. Por lo tanto, $R_N = 8\text{ k}\Omega$.

Para encontrar la magnitud de la fuente de corriente hem de cortocircuitar la salida y calcular la intensidad de corriente que circula por ella. Podemos comprobar r pidamente que esta corriente ser , por la lei de Ohm:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{4\text{ V}}{8 \cdot 10^3\ \Omega} = 0,5\text{ mA} \quad (36)$$

En resumen, comprobamos que se puede pasar r pidament de un circuito equivalente a otro utilizando exactamente el mismo valor de resist ncia y calculando la intensidad/tensi3n con una sencilla aplicaci3n directa de la ley de Ohm.



Problema 2

En este problema usaréis una herramienta de simulación de circuitos. En nuestro caso será el programa QUCS, que podéis descargar desde la web <http://qucs.sourceforge.net/download.html>.

El circuito a simular será el de la figura 17. Los valores de los componentes son: $V_1 = 12\text{ V}$, $V_2 = 6\text{ V}$, $V_3 = 3\text{ V}$, $V_4 = 10\text{ V}$, $V_5 = 8\text{ V}$, $R_1 = 3\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,5\text{ k}\Omega$, $R_3 = 500\text{ }\Omega$, $R_4 = R_5 = 1\text{ k}\Omega$, $R_6 = 10\text{ k}\Omega$, $R_7 = 5\text{ k}\Omega$, $R_8 = 6\text{ k}\Omega$ y $C = 10\text{ nF}$.

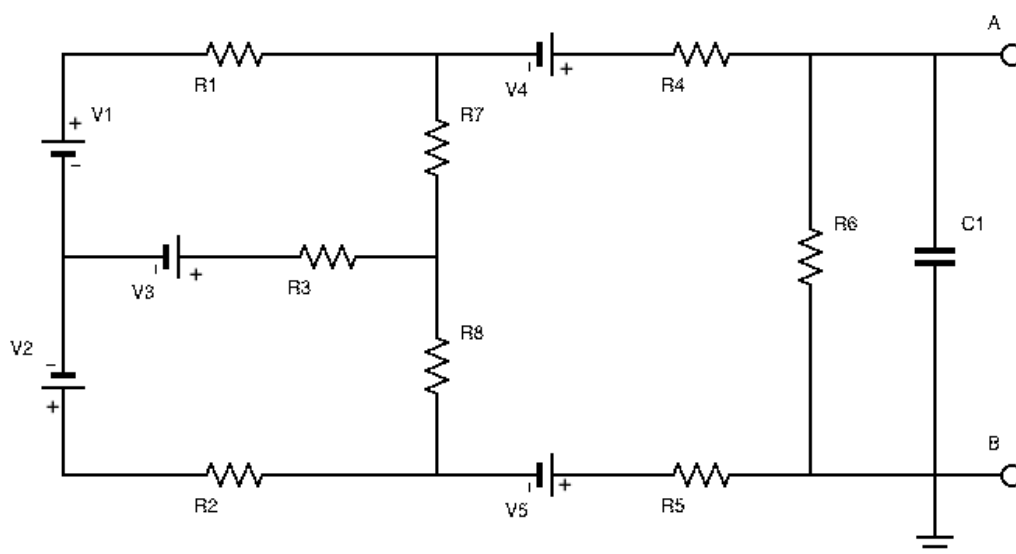


Figura 17: circuito simulado en el problema 2

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Dibujad el esquemático del circuito en QUCS, con los componentes que encontraréis en el recuadro de la izquierda. Las resistencias, el condensador y la toma de tierra las encontraréis en el desplegable *componentes sueltos* (o *lumped components*), mientras que las fuentes de tensión las encontraréis en *fuentes* (o *sources*) (Examinad el *Manual de introducción al QUCS*, que encontraréis en vuestra aula).

No olvidéis modificar los valores de los componentes, ya que cuando se añaden aparecen con un valor por defecto que no tiene por qué coincidir con el que necesitamos. En el caso del condensador, a parte del valor de su capacidad, es necesario indicar también el valor inicial nulo de tensión ($V = 0$).

2. Añadid al esquemático las etiquetas de cable donde queráis medir la tensión. En nuestro caso será suficiente con el punto A, ya que el B está conectado directamente a tierra y sabemos que tendrá siempre potencial $V = 0$.
3. Añadid al esquemático las simulaciones que queráis realizar. Las encontraréis también en el recuadro de la izquierda, en el desplegable *simulaciones*. Concretament utilizaremos dos simulaciones de forma separada:



- *simulaci3n DC*: para calcular los valores de corriente en r3gimen permanente.
- *simulaci3n transitoria*: para poder visualizar la evoluci3n con el tiempo del r3gimen transitorio. Tendremos que editar los paràmetros de la simulaci3n para que 3sta sea adecuada. Por ejemplo, pod3is poner:

- Tipo = Lineal
- Inici = 0
- Parar = 200 μ ¹
- Pas = 200 n
- N3mero = 1001

Los paràmetros “Pas” i “N3mero” no son independientes entre ellos, de manera que s3lo podremos modificar uno de los dos. Si aumentamos el n3mero de puntos a representar tenemos que reducir el paso, y viceversa.

4. Inicial la simulaci3n mediante la opci3n ‘Simular’ del men3 ‘Simulaci3n’, con el bot3n de la barra de herramientas o bien con la tecla F2. La simulaci3n serà pràcticamente instantànea.
5. Añadid las tablas o gràficas que necesiteis para poder responder a las preguntas. Las encontrar3is en el desplegable *Diagramas* de la parte izquierda (en principio se tendrà que abrir automàticamente al ejecutar la simulaci3n). Por ejemplo, si quer3is representar la evoluci3n con el tiempo de la tensi3n A, arrastrad un diagrama tipo ‘Cartesiano’ hacia la zona de trabajo y se abrirà un cuadro de diàlogo con los datos que ha calculado QUCS en la simulaci3n. Entonces haced doble clic sobre ‘A.Vt’ (donde ‘A’ es el nombre de la etiqueta) y comprobar3is que os aparece en la lista de la derecha. Haced clic en ‘Aceptar’ y tendr3is la gràfica. El mismo procedimiento es aplicable si quer3is obtener la tabla de valores (en este cas, seleccionad ‘Tabular’).

A partir de los resultados de la simulaci3n, responded a las siguientes preguntas:

- (a) Representad la evoluci3n con el tiempo de la tensi3n en el condensador (pod3is utilizar directamente capturas de pantalla de la salida de QUCS o bien copiar los datos y representarlos por vuestra cuenta, como prefir3is). Comentad los resultados obtenidos.
- (b) A partir de la gràfica, deducid el valor aproximado de la constante de tiempo τ .
Ayuda: Para este apartado, necesitar3is conocer el valor màximo de la tensi3n en el condensador, el que tiene cuando està completamente en r3gimen permanente. Este valor lo pod3is encontrar de forma aproximada a partir de la gràfica o de una tabla de valores (opci3n ‘Tabular’).
- (c) Calculad, a partir del valor de τ encontrado en el apartado anterior, la resistencia equivalente del circuito.
- (d) Explicad c3mo y porqu3 variarían los resultados anteriores en los casos siguientes (pod3is utilizar indistintamente càlculos matemàticos, razonamiento l3gico o simulaciones con QUCS):
 1. Se substituye el condensador por otro con la mitad de capacidad.
 2. Se añaede un segundo condensador id3ntico en paralelo con el que ya hay.

¹la “ μ ” indica “microsegundos”



Soluci3n:

En este problema estudiamos las curvas de carga de los condensadores en circuitos RC, que encontraréis explicadas en el apartado 1.3 del m3dulo 'circuitos RLC'.

- (a) La figura 18 muestra la evoluci3n con el tiempo de la tensi3n del condensador.

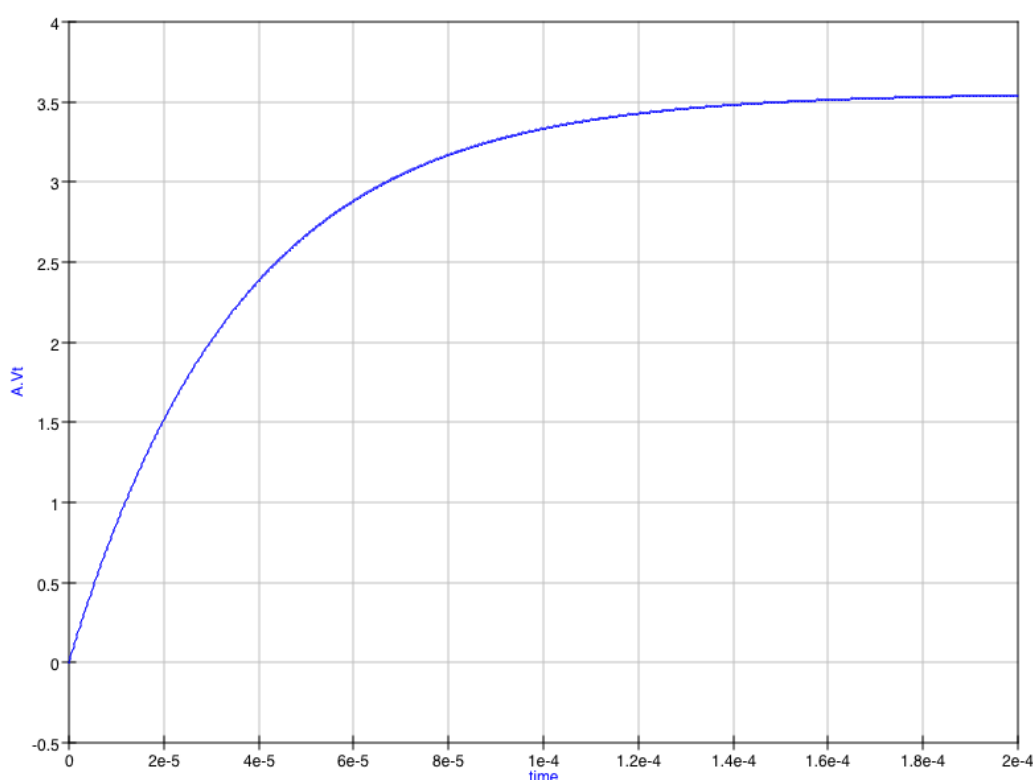


Figura 18: Transitori de carga del condensador C

Podemos apreciar la curva típica de carga de un condensador en un circuito RC. Observamos que la tensi3n del condensador aumenta de manera muy rápida al principio, cuando el condensador está completamente descargado. A medida que avanza el tiempo, el condensador se va cargando y la tensi3n en sus extremos reduce su velocidad de crecimiento (la pendiente de la gràfica). Al cabo de unos 200 microsegundos el condensador ya está prácticamente cargado (ha llegado a su régimen permanente) y la tensi3n es aproximadamente constante y el máximo posible (teóricamente se necesita un tiempo infinito para llegar realmente a su máximo).

- (b) La curva que hemos simulado en el apartado anterior se puede encontrar en todos los procesos de carga i descarga de condensadores.

El paràmetre més relevant que determina la velocitat de este proc3s es la llamada constante de tiempo (τ). En la ecuaci3n 27 del apartado 1.3.1 del m3dulo 'circuitos RLC', pod3is encontrar la definici3n de este paràmetre como el producto de la capacidad por la resistencia. Se puede



comprobar que este producto tiene dimensiones de tiempo y determina la “lentitud” con la que el condensador llega a su r3gimen permanente, seg3n la ecuaci3n exponencial 24 del m3dulo.

Existen diferentes maneras de determinar experimentalmente el valor de esta constante τ a partir de la curva de carga. La m3s pr3ctica es utilizar una característica proveniente de su misma definici3n: el valor de τ corresponde al tiempo que tarda la tensi3n en llegar al 63,2 % de su valor m3ximo (esto se debe a que $1 - e^{-1} = 0,632$).

Para usar este m3todo tendremos que encontrar en primer lugar cu3l es el valor m3ximo de tensi3n cuando el condensador est3 en r3gimen permanente. Podemos encontrarlo r3pidamente a partir de una tabla de datos de QUCS o a partir de la gr3fica de la figura 18. En nuestro caso, el valor es $V = 3,54 \text{ V}$.

Per tanto, si medimos en la gr3fica el tiempo correspondiente a $V = 2,24 \text{ V}$ (el 63,2 % de 3,54 V), encontraremos directamente el valor de τ . Seg3n la gr3fica o, m3s exacto, a partir de una tabla que pod3is generar con QUCS (observad la figura 19), este valor para la constante de tiempo es $\tau = 3,58 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 35,8 \mu\text{s}$.

time	A.Vt
3.52e-5	2.22
3.54e-5	2.22
3.56e-5	2.23
3.58e-5	2.24
3.6e-5	2.24
3.62e-5	2.25
3.64e-5	2.26
3.66e-5	2.27
3.68e-5	2.27

Figura 19: Tabla de datos del transitorio de carga del condensador C

- (c) Tal como hemos comentado, la constante de tiempo es el producto de la capacidad por la resistencia equivalente del circuito de carga ($\tau = RC$). Dado que conocemos tanto τ como C , podemos hallar directamente el valor de R :

$$R = \frac{\tau}{C} = \frac{35,8 \mu\text{s}}{10 \text{ nF}} = 3580 \Omega = 3,58 \text{ k}\Omega \quad (37)$$

Un c3lculo exacto de la resistencia equivalente de Th3venin entre los terminales A y B da como resultado 3,6 k Ω , que es muy cercano al resultado aproximado de la simulaci3n.

- (d) Los casos que lista el enunciado corresponden a variaciones en los valores de la capacidad C , que cambian el producto RC del circuito y, por tanto, el valor de la constante de tiempo τ , es decir, la velocidad con la que se carga el condensador.

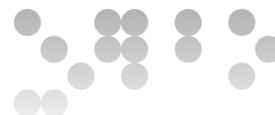
Estudiemos cada uno de los casos individuales:

1. *Se substituye el condensador por otro con la mitad de capacidad.*

Esto implica que el producto RC tambi3n se reduce a la **mitad** y, por tanto, la carga total del condensador se realizar3 el doble de r3pido.

2. *Se a3ade un segundo condensador id3ntico en paralelo con el que ya hay.*

En el apartado 1.4.2 del m3dulo ‘Circuitos RLC’ nos explican que la capacidad equivalente de dos condensadores en paralelo es la suma de sus capacidades. En nuestro caso, al tener un segundo condensador id3ntico, la capacidad equivalente ser3 el doble que la inicial, y



esto implica que el producto RC serà tambi3n el doble. El condensador tardarà el **doble** de tiempo (o lo que es equivalente, se cargarà la mitad de ràpido) que en el caso inicial.